

高等数学笔记

编著 张三

单位名称

版权所有 侵权必究
© 2026

Contents

1	函数与极限	1
1.1	函数的概念	1
1.2	常见函数类型	1
2	极限理论	1
2.1	极限的定义	1
2.2	极限的四则运算法则	1
2.3	重要极限公式	2
3	导数与微分	2
3.1	导数的定义	2
3.2	基本求导公式	2
4	定积分	2
4.1	定积分的定义	2
4.2	牛顿-莱布尼茨公式	2
4.3	常用积分表	3

CONTENTS

一、函数与极限

1.1 函数的概念

设 x 和 y 是两个变量， D 是一个给定的数集。如果对于每个数 $x \in D$ ，变量 y 按照一定的法则总有确定的数值和它对应，则称 y 是 x 的函数，记作 $y = f(x)$ 。

这里包含两个核心要素：

- 定义域：自变量 x 的取值范围 D
- 对应法则： f 表示 x 与 y 之间的对应关系

1.1.1 函数的表示法

函数主要有三种表示法：

1. 解析法（公式法）： $y = x^2 + 2x + 1$
2. 表格法：用表格列出 x 与 y 的对应值
3. 图像法：用坐标系中的曲线表示函数关系

1.2 常见函数类型

类型	表达式	定义域	特点
多项式函数	$a_n x^n + \dots + a_0$	$\mathbb{R}$	连续可导，曲线光滑
有理函数	$\frac{P(x)}{Q(x)}$	$Q(x) \neq 0$	可能有渐近线和间断点
指数函数	$a^x (a > 0)$	$\mathbb{R}$	单调，恒正
对数函数	$\log_a x$	$x > 0$	指数函数的反函数
三角函数	$\sin x, \cos x$	$\mathbb{R}$	周期函数，有界

二、极限理论

2.1 极限的定义

ϵ - δ 定义：设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义。若 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ ，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，恒有 $|f(x) - A| < \epsilon$ ，则称 A 为 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限，记作：

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

2.2 极限的四则运算法则

设 $\lim f(x) = A, \lim g(x) = B$ ，则：

1. $\lim[f(x) \pm g(x)] = A \pm B$
2. $\lim[f(x) \cdot g(x)] = A \cdot B$
3. $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0)$

2.3 重要极限公式

两个必须牢记的重要极限：

1. 第一重要极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

2. 第二重要极限：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

三、导数与微分

3.1 导数的定义

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义，当自变量 x 在 x_0 处取得增量 Δx 时，相应地函数取得增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 。如果极限

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在，则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，该极限值称为 $f(x)$ 在 x_0 处的导数。

3.2 基本求导公式

函数 $f(x)$	导数 $f'(x)$	注释
C (常数)	0	常数变化率为零
x^n	nx^{n-1}	幂函数求导公式
$\sin x$	$\cos x$	正弦求余弦
$\cos x$	$-\sin x$	余弦求负正弦
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	对数函数的导数

四、定积分

4.1 定积分的定义

定积分来源于计算曲边梯形的面积。将区间 $[a, b]$ 分成 n 个小区间：

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

其中 ξ_i 是第 i 个小区间内的任意点， Δx_i 是第 i 个小区间的长度。

4.2 牛顿-莱布尼茨公式

若 $F'(x) = f(x)$ ，则：

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$$

此公式将积分计算转化为寻找原函数的问题，是微积分中最重要的公式之一。

4.3 常用积分表

被积函数 $f(x)$	原函数 $\int f(x) dx$
k (常数)	$kx + C$
x^n ($n \neq -1$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
e^x	$e^x + C$
a^x	$\frac{a^x}{\ln a} + C$